R41
ПРИСНІЖНИКОВА РОСЛИННІСТЬ
SNOW-BED VEGETATION

Загальний вигляд біотопу, Свидовецький хребет, Закарпатська обл.

Вигляд біотопу з квадрокоптера, Чорногора, Івано-Франківська обл.

Опис біотопу

Включає високогірні присніжникові угруповання з домінуванням низькорослих злаків, осок, різнотрав'я та криптогамних видів, які приурочені до льодовикових форм рельєфу (днища льодовикових котлів, замкнуті скелями ущелини, депресії на привершинних північних схилах) у верхній частині субальпійського та в альпійському поясах (1550-1980 м н. р. м.). Вони формуються на ділянках, які характеризуються акумуляцією снігу взимку, пізнім його таненням і, у зв'язку з цим, коротким періодом плюсових температур і загалом низькими температурами протягом вегетаційного періоду та підвищеною вологістю через постійне надходження поверхневих вод унаслідок танення снігу. Це зумовлено тим, що сніг тут сходить лише в середині літа і на короткий період. Такі місця називають захолодями.

Угруповання сформовані дрібними багаторічниками – хамефітами та гемікриптофітами із прикореневим розташуванням листків і здатністю інтенсивно розмножуватись вегетативно. Їм властиві мозаїчність і складна синузіальна структура, вони бідні за видовим складом. Часто формують комплекси з чагарниковими присніжниковими угрупованнями.

Угруповання біотопу в Українських Карпатах приурочені до дрібнощебенистих гірсько-лучних альпійських та субальпійських буроземів з розвиненим торф'яно-дерновим горизонтом, потужністю до 10 см або до дерново-торф'янистих ґрунтів з торфовим горизонтом потужністю понад 20 см. Це слаборозвинені та короткопрофільні відміни ґрунтів на елювії флішових порід, переважно пісковиків.

Цей тип біотопу репрезентований хіонофільною трав'яною рослинністю на місцях, де сніговий покрив затримується на тривалий час (снігові поля, сніжники і плями снігу), часто навколо сніжників, що тануть. Такого типу угруповання найбільше поширені у борео-арктичних зонах гір і субарктичних рівнинах. Їхній видовий склад залежить від регіональних особливостей, висотного поясу, материнської породи (карбонатні або силікатні ґрунти) і тривалості вегетаційного сезону. Домінантами виступають мохи, лишайники, низькорослі граміноїди та низькоросле різнотрав'я. У високогірних масивах для сніжників характерна присутність ендемічних таксонів і синтаксонів. Зокрема, це стосується й Українських Карпат.

В Українських Карпатах, як і в інших гірських масивах Європи, біотоп представлений угрупованнями класу *Salicetea herbaceae*. Домінантами угруповань біотопу виступають мох *Polytrichum sexangulare* та дрібні граміноїди – *Festuca picturata, Luzula alpinopilosa, Poa granitica* subsp. *disparilis.* Останній є ендемічним таксоном. До ендеміків також належать *Melampyrum herbichii*, *Phyteuma vagneri.* Варто зазначити, що в гірських масивах Європи трапляються також присніжникові луки на карбонатах, проте в Українських Карпатах вони не описані. Поширені присніжникові трав'яні угруповання переважно у високогір'ях Чорногори, Свидівця і Мармароських гір.

В оптимальних умовах біотопи цього типу представлені ділянками різного розміру, але зазвичай невеликими, серед альпійських і субальпійських лук, пустищ, гірських тундр. Розвиток угруповань цього типу залежить від тривалості утримання снігового покриву, кількості снігопадів узимку і достатності зволоження від сніжників, що тануть. Мохові і лишайникові ценози дуже чутливі до будь-яких антропогенних порушень. Альпійські і субальпійські угруповання страждають від перевипасу та розвитку туризму і рекреації (гірськолижні курорти, витоптування на туристичних маршрутах тощо). Глобальне потепління є іншою серйозною загрозою, оскільки воно сприяє зменшенню розміру сніжників, скорочує тривалість утримання снігового покриву і збільшує тривалість вегетаційного сезону. Через зазначені причини за останні десятиліття цей тип біотопів зазнав значного скорочення площ і зниження якості.

Індикатори оптимального стану:

- висока кількість та інтенсивність снігопадів і тривале утримання снігового покриву;
- високий рівень видового багатства угруповань;
- присутність у складі угруповань рідкісних, зникаючих та ендемічних видів;
- високе проєктивне покриття мохів (у деяких типах угруповань).

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Soldanella hungarica, Hieracium alpinum, Luzula alpinopilosa, Ligusticum mutellina, Gnaphalium supinum, Poa granitica* subsp. *disparilis, Festuca picturata*

Мохоподібні: *Kiaeria falcata, K. starkei, Polytrichum commune, P. sexangulare, Dicranum scoparium*

Лишайники: *Cetraria islandica*

Рідкісні види: *Campanula kladniana*, Dactylorhiza viridis* (як *Coeloglossum viride*)**, Gymnadenia conopsea*, Huperzia selago*, Primula minima*, Pulsatilla alpina* subsp. *alba* (як *P. scherfelii*)**, Ranunculus thora*, Rhododendron myrtifolium*, Salix herbacea*, Poa granitica* subsp. *disparilis* (як *P. deylii*)**

Чужорідні види рослин: не характерні

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Carabus silvestris transsylvanicus*, *Nebria transsylvanica*, *Bembidion glaciale*, *B. bipunctatum nivale*, *Pieris bryoniae, Photedes captiuncula*

Земноводні: *Lissotriton montandoni** (біля межі з лісом), *Rana temporaria* (біля межі з лісом)

Плазуни:*Vipera berus* (біля межі з лісом)

Птахи: *Prunella collaris*, Anthus spinoletta,* (*Monticola saxatilis**), *Oenanthe oenanthe,* (*Aquila chrysaetos****), *Falco peregrinus****

Ссавці: немає даних

Характерні види судинних рослин

Сольданела угорська
(*Soldanella hungarica*)

Нечуйвітер альпійський
(*Hieracium alpinum*)

Морквянець гірський
(*Ligusticum mutellina*)

Сухітник низький
(*Gnaphalium supinum*)

Ожика альпійська
(*Luzula alpinopilosa*)

Вівсюнець різнобарвний
(*Helictochloa versicolor*)

Костриця аїроподібна
(*Festuca airoides*)

Костриця мальована
(*Festuca picturata*)

Щучник дернистий
(*Deschampsia cespitosa*)

Ситник трироздільний
(*Juncus trifidus*)

Тонконіг гранітний
розрізнений, т. Дейла
(*Poa granitica* subsp. *disparilis*)

Гравілат гірський
(*Geum montanum*)

Перстач золотистий
(*Potentilla aurea*)

Підбілик альпійський
(*Homogyne alpina*)

Дзвоники альпійські
(*Campanula alpina*)

Брусниця
(*Vaccinium vitis-idaea*)

Характерні види мохоподібних

Кієрія Штарка
(*Kiaeria starkei*)

Двоголівник мітлоподібний
(*Dicranum scoparium*)

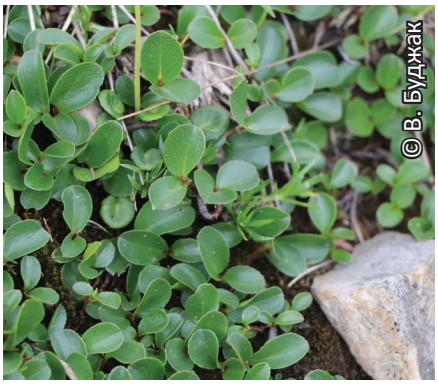
Рунянка звичайна
(*Polytrichum commune*)

Характерні види лишайників

Цетрарія ісландська
(*Cetraria islandica*)

Рідкісні види

Дзвоники Кладни
(*Campanula kladniana*)



Верба трав’яна
(*Salix herbacea*)

Первоцвіт дрібний
(*Primula minima*)

Сон альпійський білий
(*Pulsatilla alpina* subsp. *alba*)

Зозульки зелені
(*Dactylorhiza viridis*)

Баранець звичайний
(*Huperzia selago*)

Жовтець татранський
(*Ranunculus thora*)

Характерні види тварин

Комахи

Бігунчик двокрапковий сніжний
(*Bembidion bipunctatum nivale*)

Турун лісовий трансильванський
(*Carabus silvestris transsylvanicus*)

Совка стеблова чорнувата
(*Photedes captiuncula*)

Білан гірський
(*Pieris bryoniae*)

Земноводні

Жаба трав'яна
(*Rana temporaria*)

Тритон карпатський
(*Lissotriton montandoni*)

Тритон альпійський
(*Ichthyosaura alpestris*)

Плазуни

Гадюка звичайна
(*Vipera berus*)

Птахи

Щеврик гірський
(*Anthus spinoletta*)

Кам'янка звичайна
(*Oenanthe oenanthe*)

Тинівка альпійська
(*Prunella collaris*)

Сапсан
(*Falco peregrinus*)

Класифікації біотопів

UkrBiotop —

Національний каталог біотопів України
T4.1.1 Приснiжникові трав'яні біотопи
T4.1.2 Мохові альпійські луки

EUNIS (old)
E4.1. Vegetated snow-patch / Рослинність сніжників

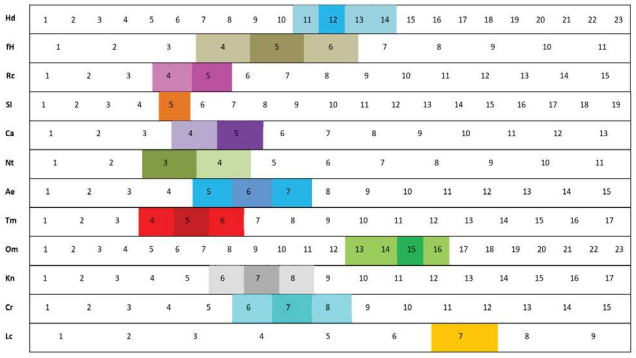
Резолюція 4 Бернської конвенції
E4.11. Boreo-alpine acidocline snow-patch grassland and herb habitats / Бореоальпійські ацидофільні трав'яні угруповання сніжників

Додаток I Оселищної Директиви
6150 частково Siliceous alpine and boreal grasslands / Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті

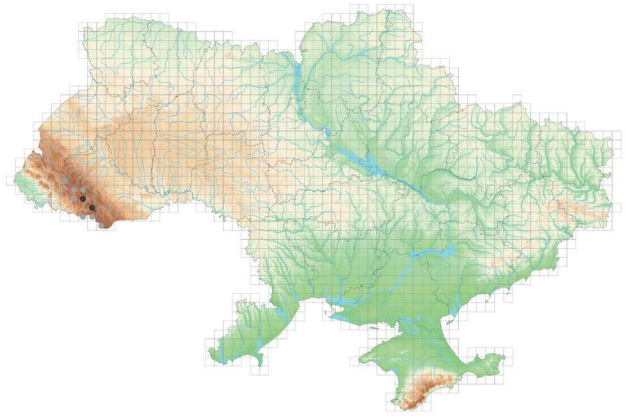
Синтаксономія

Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948
Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Festucion picturatae Krajina 1933 corr. Dúbravcová 2007
Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Приснiжникова рослинність страждає від глобального потепління, оскільки цей тип біотопів залежить від тривалості утримання і товщини снігового покриву і, як наслідок, достатньої кількості води від сніжників, що тануть. Наслідки кліматичних змін, а також надходження азоту з повітря спричиняють зміни абіотичних умов та видового складу. На локальному рівні загрозу може становити надмірний випас. Інші загрози місцевого масштабу пов'язані з розвитком туристичної та рекреаційної інфраструктури, зокрема будівництво або розширення гірськолижних курортів може викликати втрату цього типу біотопу через руйнування зайнятих ним ділянок. Діяльність вже існуючих туристично-рекреаційних комплексів справляє негативний вплив на якість цього типу біотопів через прокладання туристичних доріг та інших елементів туристичної діяльності.

Охорона і менеджмент

Ці біотопи найбільше виграють від посилених заходів із захисту навколишнього середовища та контролю забруднення, у тому числі на національному рівні. Оскільки надмірний випас худоби та витоптування також мають негативні наслідки для видового складу цього біотопу, необхідні чіткі стратегії управління, щоб обмежити надмірний випас худоби на місцевому рівні. Найкраще це можна реалізувати на охоронюваних територіях. Угруповання біотопу стабільні в умовах невтручання, через це необхідний посилений контроль за дотриманням заповідного режиму. Варто не допускати прокладання туристичних маршрутів і стежок через ділянки біотопу, надмірного випасу на ділянках, що розташовуються поза межами заповідних територій.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
4	4	3	4	15	92	I	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	97	I	133	I

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
CR	VU	EN	VU	VU	CR	CR	EN	VU	EN	VU	DD